



Sistema de Informação Veterinária

Análise e Projeto de Sistemas

Requisitos Funcionais

Docente:

Patricia Leite

Autores:

Ivo Sá, a22604

João Marques, a31067

Tiago Mendes, a31595

Isabel Carvalho, a33234

Processos de Negócio (PN)	3
Módulo 1- Gestão de Utilizadores.....	3
Módulo 2 - Gestão de Animais.....	5
Módulo 3 - Gestão Comercial.....	7
Módulo 4 - Gestão de Consultas.....	9
Requisitos Funcionais	11
Módulo 1 - Gestão de Utilizadores.....	11
Módulo 2 - Gestão de Animais.....	14
Módulo 3 - Gestão Comercial.....	16
Módulo 4 - Gestão de Consultas.....	18
Requisitos Não Funcionais	20
Módulo 1 - Gestão de Utilizadores.....	20
Módulo 2 - Gestão de Animais.....	22
Módulo 3 - Gestão Comercial.....	24
Módulo 4 - Gestão de Consultas.....	26
Regras de Negócio (RN)	28
Modelo 1 - Gestão de Utilizadores.....	28
Módulo 2 - Gestão de Animais.....	31
Módulo 3 - Gestão Comercial.....	33
Módulo 4 - Gestão de Consultas.....	35

Processos de Negócio (PN)

Módulo 1- Gestão de Utilizadores

ID_PN	Nome do Processo	Descrição
PN_01	Gestão de Contas de Utilizador	Processo iniciado pela necessidade de criação ou manutenção de contas no sistema. Permite criar, ativar, desativar e gerir contas de cliente e/ou empregado associadas a um indivíduo. Garante unicidade de conta ativa por tipo e a consistência dos dados associados. Termina com a conta corretamente registada e operacional.
PN_02	Autenticação e Gestão de Sessões	Processo iniciado por uma tentativa de acesso ao sistema. Responsável pela validação de credenciais, criação e gestão de sessões ativas, bem como pelo registo de eventos de autenticação (sucesso ou falha). Termina com o utilizador autenticado com sessão válida ou com tentativa rejeitada e auditada.
PN_03	Gestão de Credenciais	Processo iniciado por solicitação de alteração de credenciais. Permite validar a password atual, aplicar políticas de segurança (complexidade, reutilização) e manter histórico de alterações. Termina com as credenciais atualizadas e armazenadas de forma segura.
PN_04	Gestão de Dados Pessoais	Processo iniciado pela necessidade de atualização de dados do indivíduo. Permite gerir informação pessoal (contactos, morada, identificação), sendo estes dados partilhados entre contas associadas. Termina com os dados atualizados e consistentes no sistema.
PN_05	Gestão de Roles e Permissões	Processo iniciado pela necessidade de controlo de acessos. Permite definir roles organizacionais, associar permissões e atribuí-los a empregados, incluindo gestão temporal das atribuições. Termina com os acessos corretamente configurados e auditáveis.
PN_06	Gestão de Funções de Empregado	Processo iniciado pela definição ou alteração do papel funcional de um empregado. Permite atribuir funções (ex: veterinário, auxiliar), gerir subfunções e dados profissionais (ex: número OMV, especialidade), mantendo histórico de alterações. Termina com a função corretamente atribuída e registada.

PN_07	Gestão de Disponibilidade Empregado	de de	Processo iniciado pela necessidade de determinar ou atualizar a disponibilidade operacional de um empregado. Integra a definição de horários de trabalho, gestão de ausências e registo de presenças. Termina com a disponibilidade calculada e válida para suporte às operações clínicas.
PN_08	Gestão de Preferências Utilizador	de de	Processo iniciado pela alteração de preferências de utilização. Permite definir idioma e tema da interface, aplicando essas preferências a todas as contas associadas ao indivíduo. Termina com preferências atualizadas e consistentes.
PN_09	Gestão de Conformidade e Proteção de Dados (RGPD)	de e	Processo iniciado por solicitação do titular dos dados ou por obrigação legal. Permite a eliminação, anonimização ou exportação de dados pessoais, garantindo conformidade com o RGPD e preservação da integridade referencial. Termina com os dados tratados conforme os requisitos legais aplicáveis.

Módulo 2 - Gestão de Animais

ID_PN	Nome do Processo	Descrição
PN_01	Registo de Animal	Processo iniciado pela necessidade de introduzir um novo animal no sistema. Permite registar dados biográficos, identificação (ex: microchip) e classificação taxonómica. Termina com o animal identificado e disponível para utilização no sistema.
PN_02	Registo de Entrada de Animal	Processo iniciado pela entrega ou resgate de um animal. Permite registar a origem (cliente ou entidade externa), o contexto da entrada e o estado clínico inicial, podendo implicar a criação de um novo cliente. Termina com o animal associado a um evento de entrada válido e estado inicial definido.
PN_03	Alteração de Estado do Animal	Processo iniciado por uma mudança na situação do animal. Permite atualizar o estado (ex: interno, adotado, cedido, falecido), criando um novo registo histórico com validade temporal. Termina com o estado atualizado e histórico preservado.
PN_04	Atribuição de Posse (Adoção)	Processo iniciado pela decisão de atribuir um animal a um cliente. Permite registar a titularidade, período de posse e contexto de adoção. Termina com o animal associado a um cliente como titular.
PN_05	Cedência de Animal	Processo iniciado pela necessidade de transferir um animal para terceiros. Permite registar motivo, estado clínico no momento da cedência e intervenientes. Termina com a transferência registada e rastreável.
PN_06	Registo de Entidade Externa	Processo iniciado pela necessidade de registar uma entidade externa (ex: abrigo, associação). Permite guardar dados de identificação, contactos e tipo de parceria. Termina com a entidade disponível para participação em processos de resgate ou entrega.
PN_07	Classificação Biológica do Animal	Processo iniciado pela necessidade de classificar um animal. Permite associar o animal a uma espécie e raça previamente registadas. Termina com o animal corretamente classificado.

PN_08	Consolidação do Histórico do Animal	Processo iniciado sempre que ocorre um evento relevante (entrada, adoção, cedência, alteração de estado). Permite integrar eventos e garantir consistência entre estados, posse e histórico. Termina com o ciclo de vida do animal corretamente registado e consultável.
-------	-------------------------------------	--

Módulo 3 - Gestão Comercial

ID_PN	Nome do Processo	Descrição
PN_01	Gestão de Catálogo Comercial	Processo iniciado pela necessidade de disponibilizar produtos no sistema. Permite criar, atualizar e desativar produtos, definindo atributos como designação, preço, IVA e associação a uma família (categoria). Garante que apenas produtos válidos e classificados podem ser utilizados nas operações comerciais. Termina com o catálogo atualizado e consistente.
PN_02	Registo de Compras (Reposição de Stock)	Processo iniciado pela necessidade de reabastecimento de produtos. Permite registar compras a fornecedores (entidades externas), incluindo identificação da compra, produtos adquiridos, quantidades, custo e método de pagamento. Garante rastreabilidade da origem dos produtos e consistência dos dados de aquisição. Termina com a compra registada e disponível para atualização de stock.
PN_03	Gestão de Stock por Lote	Processo iniciado por movimentos de produtos (entrada por compra, saída por venda ou devolução). Permite registar e atualizar o stock por lote (batch), incluindo quantidade disponível, datas de validade e datas de entrada. Garante controlo rigoroso de inventário e rastreabilidade por lote. Termina com o stock atualizado e consistente com as operações realizadas.
PN_04	Registo de Consumo e Venda	Processo iniciado pela necessidade de utilização ou venda de produtos. Permite associar produtos a uma operação (ex: consulta ou venda direta), validando disponibilidade em stock e selecionando lotes adequados. Garante que apenas produtos disponíveis são utilizados e que a sua saída é corretamente registada. Termina com os produtos registados como consumidos e preparados para faturação.
PN_05	Faturação	Processo iniciado após o registo de consumo ou venda. Permite gerar faturas com base nos produtos e/ou serviços associados, incluindo identificação da operação (ex: consulta), itens faturados, quantidades e impostos. Garante conformidade legal e integridade dos dados financeiros. Termina com a fatura emitida e registada no sistema.

PN_06	Gestão Pagamentos	de	Processo iniciado pela necessidade de liquidação de uma fatura. Permite registar pagamentos, definir método de pagamento e atualizar o estado da fatura (pendente, parcial ou paga). Garante controlo financeiro e consistência entre valores faturados e pagos. Termina com a fatura corretamente atualizada do ponto de vista financeiro.
PN_07	Gestão Devoluções	de	Processo iniciado pela devolução de produtos previamente vendidos. Permite registar a devolução, incluindo identificação da fatura associada, produtos devolvidos, motivo e data. Garante a reintegração dos produtos no stock (quando aplicável) e a rastreabilidade da operação. Termina com o stock e os registos comerciais atualizados.
PN_08	Consulta Histórico Comercial	de	Processo iniciado pela necessidade de consulta de operações comerciais. Permite aceder ao histórico de compras, vendas, faturas e devoluções, filtrando por diferentes critérios (cliente, período, produto). Garante acesso a informação estruturada para suporte operacional. Termina com os dados disponíveis para análise e decisão.
PN_09	Análise Monitorização Comercial	e	Processo iniciado pela necessidade de suporte à decisão. Permite gerar indicadores e relatórios sobre vendas, faturação, desempenho de produtos e níveis de stock. Garante apoio à gestão e planeamento estratégico. Termina com informação consolidada para tomada de decisão.

Módulo 4 - Gestão de Consultas

ID_PN	Nome do Processo	Descrição
PN_01	Gestão de Consultas	Processo iniciado pela necessidade de agendar ou gerir uma consulta veterinária. Permite o registo da consulta com definição de data, hora de início e fim, associação do animal, veterinário responsável e especialidade. Garante a consistência temporal e a disponibilidade dos intervenientes. Termina com a consulta registada com estado agendada e pronta para execução.
PN_02	Execução e Registo Clínico	Processo iniciado no momento da realização da consulta. Permite o registo da anamnese, avaliação geral e sinais vitais do animal, incluindo temperatura, peso e outros indicadores relevantes. Garante a recolha estruturada de dados clínicos durante a execução da consulta. Termina com a informação clínica devidamente registada, permitindo a evolução do estado da consulta.
PN_03	Registo de Diagnóstico Clínico	Processo iniciado durante ou após a consulta. Permite o registo do diagnóstico final e observações clínicas associadas à consulta. Garante que a consulta só pode ser concluída com diagnóstico válido. Termina com o diagnóstico registado e a consulta em estado concluída .
PN_04	Gestão de Prescrições	Processo iniciado após a avaliação clínica. Permite a criação de prescrições médicas associadas à consulta, incluindo data, período de validade e observações. Garante a rastreabilidade das recomendações médicas. Termina com a prescrição registada e associada ao animal e à consulta.
PN_05	Gestão de Consumo de Produtos Clínicos	Processo iniciado durante a consulta. Permite associar produtos e medicamentos utilizados no ato clínico ou prescritos para uso externo, incluindo quantidades e observações. Garante distinção entre consumo em clínica e prescrição. Termina com os produtos corretamente registados para posterior faturação.
PN_06	Gestão de Estados da Consulta	Processo iniciado por alterações no ciclo de vida da consulta. Permite a atualização do estado da consulta entre agendada, em curso, concluída, cancelada e não realizada , garantindo coerência com os dados clínicos e temporais associados. Termina com o estado da consulta atualizado de forma consistente.

PN_07	Gestão Histórico Clínico	de	Processo iniciado pela necessidade de consulta de informação médica. Permite o acesso ao histórico de consultas, diagnósticos, avaliações e prescrições de um animal. Garante disponibilidade de informação para suporte clínico e acompanhamento. Termina com os dados apresentados de forma estruturada.
PN_08	Integração com Faturação		Processo iniciado após a conclusão da consulta. Permite a comunicação com o módulo comercial para geração automática de fatura com base nos serviços prestados e produtos utilizados. Garante consistência entre atividade clínica e faturação. Termina com a fatura emitida e associada à consulta.

Requisitos Funcionais

Módulo 1 - Gestão de Utilizadores

ID_RF	Requisito Funcional	ID_PN	Estimativa (US)	Prioridade
RF_01	Permitir a criação de conta de cliente associada a um indivíduo	PN_01	3	Alta
RF_02	Permitir a criação de conta de empregado com email institucional imutável	PN_01	3	Alta
RF_03	Garantir no máximo uma conta ativa por tipo (cliente/empregado) por indivíduo	PN_01	5	Alta
RF_04	Permitir a desativação de contas mantendo o respetivo histórico	PN_01	2	Alta
RF_05	Permitir autenticação de utilizador através de email e password	PN_02	3	Alta
RF_06	Garantir no máximo uma sessão ativa por conta	PN_02	5	Alta
RF_07	Registar tentativas de autenticação com IP, timestamp e resultado	PN_02	3	Alta
RF_08	Registar eventos de login e logout com data e hora	PN_02	2	Alta
RF_09	Permitir a atualização de dados pessoais ao nível do indivíduo	PN_04	2	Média
RF_10	Garantir a partilha automática de dados entre contas associadas ao mesmo indivíduo	PN_04	3	Alta
RF_11	Manter apenas o estado atual dos dados pessoais (sem histórico)	PN_04	1	Média
RF_12	Permitir alteração de password com validação da password atual	PN_03	3	Alta
RF_13	Armazenar passwords de forma segura (hash)	PN_03	3	Alta
RF_14	Manter histórico de passwords para rastreabilidade	PN_03	3	Média

RF_15	Permitir a criação e gestão de roles organizacionais	PN_05	3	Média
RF_16	Permitir a atribuição de múltiplos roles a empregados	PN_05	3	Alta
RF_17	Permitir a associação de permissões a roles	PN_05	3	Média
RF_18	Registar histórico temporal de roles (data de início e fim)	PN_05	5	Alta
RF_19	Registar o responsável por alterações de roles	PN_05	3	Alta
RF_20	Permitir a atribuição de função a empregado (ex: veterinário ou auxiliar)	PN_06	2	Alta
RF_21	Garantir no máximo uma função ativa por empregado	PN_06	3	Alta
RF_22	Manter histórico temporal de funções desempenhadas	PN_06	5	Alta
RF_23	Registar o responsável por alterações de função	PN_06	3	Alta
RF_24	Permitir definição e atribuição de subfunções a auxiliares	PN_06	2	Média
RF_25	Exigir número OMV para veterinários e permitir especialidade opcional	PN_06	2	Alta
RF_26	Permitir definir um horário semanal único por empregado	PN_07	3	Alta
RF_27	Permitir múltiplos turnos por dia sem sobreposição	PN_07	4	Alta
RF_28	Permitir a atualização do horário semanal substituindo o anterior	PN_07	2	Média
RF_29	Permitir submissão de pedidos de ausência com intervalo temporal válido	PN_07	2	Alta
RF_30	Permitir gestão de estados de ausência (submetida, aprovada, rejeitada, cancelada, usufruída)	PN_07	4	Alta
RF_31	Permitir cancelamento de ausência até 72 horas antes do seu início	PN_07	3	Média

RF_32	Manter histórico de estados das ausências	PN_07	5	Alta
RF_33	Permitir registo de entrada de empregado (clock-in)	PN_07	2	Alta
RF_34	Permitir registo de saída de empregado (clock-out)	PN_07	2	Alta
RF_35	Garantir consistência temporal entre registos de entrada e saída	PN_07	3	Alta
RF_36	Impedir a remoção de registos de presença	PN_07	2	Alta
RF_37	Permitir o cálculo da disponibilidade com base em horários, ausências e presenças	PN_07	8	Alta
RF_38	Impedir atividade durante ausência ativa, salvo exceções baseadas em permissões	PN_07	5	Alta
RF_39	Permitir definir preferências de tema (claro/escuro) e idioma (PT/EN)	PN_08	1	Baixa
RF_40	Sincronizar preferências entre contas do mesmo indivíduo	PN_08	2	Média
RF_41	Permitir atualização de preferências sem histórico	PN_08	1	Baixa
RF_42	Permitir eliminação ou anonimização de dados pessoais mediante pedido	PN_09	5	Alta
RF_43	Garantir preservação de dados obrigatórios para integridade e obrigações legais	PN_09	3	Alta

Módulo 2 - Gestão de Animais

ID_RF	Requisito Funcional	ID_PN	Estimativa (US)	Prioridade
RF_01	Permitir o registo de um novo animal com dados biográficos e identificadores únicos (ex: microchip)	PN_01	5	Alta
RF_02	Permitir associar o animal a uma espécie e raça existentes no catálogo biológico	PN_07	2	Alta
RF_03	Permitir o registo de entrada de um animal com identificação da origem (cliente ou entidade externa)	PN_02	5	Alta
RF_04	Permitir o registo do estado clínico inicial no momento da entrada	PN_02	3	Alta
RF_05	Permitir a criação automática de cliente quando um indivíduo entrega um animal e não existe no sistema	PN_02	5	Média
RF_06	Permitir o registo de entidades externas com dados de identificação e contacto	PN_06	3	Média
RF_07	Permitir a atualização do estado do animal (ex: interno, adotado, falecido, desaparecido)	PN_03	4	Alta
RF_08	Garantir que cada alteração de estado gera um novo registo histórico	PN_03	5	Alta
RF_09	Permitir a consulta do histórico completo de estados do animal	PN_03	3	Alta
RF_10	Permitir a atribuição de um animal a um cliente (processo de adoção/posse)	PN_04	4	Alta
RF_11	Permitir o registo do período de posse (data de início e fim)	PN_04	3	Alta
RF_12	Permitir a associação de um empregado responsável pela supervisão da adoção	PN_04	2	Média
RF_13	Permitir o registo de cedência de um animal com motivo associado	PN_05	4	Alta
RF_14	Permitir o registo do estado clínico do animal no momento da cedência	PN_05	3	Alta

RF_15	Permitir identificar os intervenientes envolvidos no processo de cedência	PN_05	3	Média
RF_16	Permitir a consulta do histórico de posse (ownership) de um animal	PN_04	3	Alta
RF_17	Permitir a consulta do histórico de eventos (entrada, adoção, cedência) associados a um animal	PN_08	4	Alta
RF_18	Permitir a consulta da origem do animal (quem ou que entidade o entregou)	PN_02	2	Alta
RF_19	Permitir a inativação de registos de animais mantendo histórico	PN_01	2	Média

Módulo 3 - Gestão Comercial

ID_RF	Requisito Funcional	ID_PN	Estimativa (US)	Prioridade
RF_01	Permitir a criação, edição e desativação de produtos no catálogo comercial	PN_01	5	Alta
RF_02	Permitir associar produtos a uma família (categoria)	PN_01	2	Alta
RF_03	Permitir definir preço e taxa de IVA para cada produto	PN_01	3	Alta
RF_04	Garantir que apenas produtos ativos podem ser utilizados em operações comerciais	PN_01	3	Alta
RF_05	Permitir o registo de compras a fornecedores (entidades externas)	PN_02	5	Alta
RF_06	Permitir associar uma compra a um fornecedor válido	PN_02	2	Alta
RF_07	Permitir registar múltiplos produtos e quantidades numa compra	PN_02	5	Alta
RF_08	Permitir registar método de pagamento e custo total da compra	PN_02	3	Média
RF_09	Permitir a criação automática de registos de stock por lote aquando de uma compra	PN_03	5	Alta
RF_10	Permitir registar quantidade, data de entrada e validade por lote	PN_03	4	Alta
RF_11	Permitir a atualização automática do stock após operações de compra, venda ou devolução	PN_03	5	Alta
RF_12	Permitir consultar o stock disponível por produto e por lote	PN_03	3	Alta
RF_13	Permitir registar consumo ou venda de produtos	PN_04	5	Alta
RF_14	Validar disponibilidade de stock antes de permitir a venda ou consumo	PN_04	5	Alta

RF_15	Permitir associar produtos a uma consulta (consumo clínico) ou venda direta	PN_04	4	Alta
RF_16	Permitir selecionar automaticamente ou manualmente o lote a utilizar	PN_04	5	Média
RF_17	Permitir gerar uma fatura com base nos produtos e serviços associados	PN_05	5	Alta
RF_18	Permitir associar uma fatura a uma consulta (quando aplicável)	PN_05	2	Média
RF_19	Permitir incluir múltiplos itens (produtos/serviços) numa fatura	PN_05	5	Alta
RF_20	Calcular automaticamente totais, impostos e valor final da fatura	PN_05	5	Alta
RF_21	Permitir registar pagamentos associados a uma fatura	PN_06	4	Alta
RF_22	Permitir definir o método de pagamento (dinheiro, cartão, etc.)	PN_06	2	Média
RF_23	Atualizar automaticamente o estado da fatura (pendente, parcial, paga)	PN_06	3	Alta
RF_24	Permitir registar devoluções de produtos com associação à fatura original	PN_07	5	Alta
RF_25	Permitir registar motivo e data da devolução	PN_07	2	Média
RF_26	Atualizar automaticamente o stock após devolução	PN_07	4	Alta
RF_27	Permitir consultar histórico de compras, vendas, faturas e devoluções	PN_08	4	Alta
RF_28	Permitir filtrar histórico por cliente, produto, período ou tipo de operação	PN_08	3	Média
RF_29	Permitir gerar relatórios de vendas e faturação	PN_09	4	Média
RF_30	Permitir analisar níveis de stock e produtos mais utilizados	PN_09	4	Média

Módulo 4 - Gestão de Consultas

ID_RF	Requisito Funcional	ID_PN	Estimativa (US)	Prioridade
RF_01	Permitir o registo de consultas com associação a animal, veterinário responsável e especialidade, incluindo data, hora de início e fim	PN_01	8	Alta
RF_02	Garantir que a hora de início da consulta é anterior à hora de fim	PN_01	3	Alta
RF_03	Permitir o registo da anamnese (motivo e histórico clínico) associada à consulta	PN_02	3	Alta
RF_04	Permitir o registo da avaliação geral do animal, incluindo temperatura, peso e frequências	PN_02	3	Alta
RF_05	Permitir o início da consulta, alterando o seu estado para “em curso”	PN_06	2	Alta
RF_06	Permitir o registo do diagnóstico final e observações clínicas associadas à consulta	PN_03	2	Alta
RF_07	Impedir a conclusão da consulta sem diagnóstico registado	PN_03	3	Alta
RF_08	Permitir a criação de prescrições médicas associadas à consulta, incluindo data, validade e observações	PN_04	5	Alta
RF_09	Permitir associar produtos e medicamentos à consulta (utilização em clínica) ou à prescrição (utilização externa)	PN_05	4	Alta
RF_10	Garantir que apenas podem ser utilizados produtos com stock disponível	PN_05	5	Alta
RF_11	Permitir a alteração do estado da consulta ao longo do seu ciclo de vida (agendada, em curso, concluída, cancelada, não realizada)	PN_06	3	Alta
RF_12	Garantir que todas as consultas são inicialmente registadas como “agendadas”	PN_06	2	Alta

RF_13	Impedir alterações de estado da consulta que violem as regras definidas para o seu ciclo de vida	PN_06	3	Alta
RF_14	Permitir o cancelamento de consultas já agendadas	PN_06	2	Média
RF_15	Permitir marcar consultas como não realizadas quando o cliente não comparece	PN_06	2	Média
RF_16	Permitir a consulta do histórico clínico de um animal, incluindo consultas, diagnósticos, avaliações e prescrições	PN_07	5	Média
RF_17	Gerar automaticamente uma fatura após a conclusão da consulta com base nos serviços e produtos associados	PN_08	7	Alta

Requisitos Não Funcionais

Módulo 1 - Gestão de Utilizadores

ID_RNF	Requisito	Tipo	Estimativa (US)	Prioridade
RNF_01	O sistema deve garantir que o tempo de autenticação não excede 2 segundos em 95% dos pedidos	Performance	3	Alta
RNF_02	O sistema deve armazenar passwords utilizando algoritmos de hash seguros	Segurança	3	Alta
RNF_03	O sistema deve garantir encriptação de dados sensíveis em trânsito (HTTPS)	Segurança	3	Alta
RNF_04	O sistema deve suportar múltiplos utilizadores simultâneos sem degradação significativa de desempenho	Escalabilidade	5	Média
RNF_05	O sistema deve garantir disponibilidade mínima de 99% durante o horário de operação	Disponibilidade	5	Alta
RNF_06	O sistema deve registar logs de autenticação e operações críticas para auditoria	Auditoria	3	Alta
RNF_07	O sistema deve garantir integridade referencial dos dados de utilizadores e contas	Integridade	5	Alta
RNF_08	O sistema deve impedir acesso não autorizado através de controlo de permissões baseado em roles	Segurança	5	Alta
RNF_09	O sistema deve permitir recuperação de dados em caso de falha através de backups automáticos	Fiabilidade	5	Média
RNF_10	O sistema deve ser acessível através de navegadores modernos (Chrome, Edge, Firefox)	Compatibilidade	2	Média

RNF_11	O sistema deve apresentar uma interface responsiva e utilizável em dispositivos móveis	Usabilidade	3	Baixa
--------	--	-------------	---	-------

Módulo 2 - Gestão de Animais

ID_RNF	Requisito	Tipo	Estimativa (US)	Prioridade
RNF_01	O sistema deve permitir consultar o histórico completo de um animal em menos de 2 segundos para 95% dos pedidos	Performance	5	Alta
RNF_02	O sistema deve garantir consistência e integridade referencial entre animais, estados, eventos e posse	Integridade	5	Alta
RNF_03	O sistema deve garantir que operações de registo de eventos (entrada, adoção, cedência) são transacionais	Fiabilidade	5	Alta
RNF_04	O sistema deve suportar múltiplos utilizadores a consultar e atualizar dados de animais sem conflitos ou inconsistências	Concorrência	5	Média
RNF_05	O sistema deve garantir encriptação de dados sensíveis em trânsito (HTTPS)	Segurança	3	Alta
RNF_06	O sistema deve garantir encriptação de dados sensíveis em repouso (base de dados)	Segurança	5	Alta
RNF_07	O sistema deve registar logs de eventos críticos (entrada, adoção, cedência, alteração de estado) para auditoria	Auditoria	3	Alta
RNF_08	O sistema deve garantir que os registos históricos são imutáveis após criação	Integridade	5	Alta
RNF_09	O sistema deve garantir disponibilidade mínima de 99% para acesso a dados de animais	Disponibilidade	5	Alta

RNF_10	O sistema deve permitir recuperação de dados em caso de falha através de backups automáticos	Fiabilidade	5	Média
RNF_11	O sistema deve suportar crescimento do número de animais e eventos sem degradação significativa de desempenho	Escalabilidade	5	Média
RNF_12	O sistema deve permitir exportação de dados de animais e histórico em formato estruturado (ex: PDF ou CSV)	Portabilidade	3	Baixa
RNF_13	O sistema deve apresentar tempos de resposta inferiores a 1 segundo para operações de consulta simples de dados de animais	Performance	3	Média
RNF_14	O sistema deve garantir que a interface é utilizável em dispositivos móveis para acesso a dados de animais no terreno	Usabilidade	5	Média

Módulo 3 - Gestão Comercial

ID_RNF	Requisito	Tipo	Estimativa (US)	Prioridade
RNF_01	O sistema deve responder a operações de consulta (produtos, stock, faturas) em menos de 2 segundos para 95% dos pedidos	Performance	5	Alta
RNF_02	O sistema deve permitir o registo completo de uma venda em menos de 5 segundos (excluindo interação do utilizador)	Performance	5	Alta
RNF_03	O sistema deve garantir atualização do stock em tempo real após operações de compra, venda ou devolução	Consistência	5	Alta
RNF_04	O sistema deve garantir integridade referencial entre produtos, stock, compras, faturas e devoluções	Integridade	8	Alta
RNF_05	O sistema deve suportar múltiplos utilizadores simultâneos sem inconsistências de stock (controlo de concorrência)	Concorrência	8	Alta
RNF_06	O sistema deve garantir que operações comerciais são executadas de forma transacional (ACID)	Fiabilidade	8	Alta
RNF_07	O sistema deve garantir disponibilidade mínima de 99% durante o horário de funcionamento	Disponibilidade	5	Alta
RNF_08	O sistema deve garantir recuperação de dados em caso de falha através de backups automáticos diários	Fiabilidade	5	Alta
RNF_09	O sistema deve garantir encriptação de dados sensíveis em trânsito (HTTPS)	Segurança	3	Alta

RNF_10	O sistema deve garantir encriptação de dados sensíveis em repouso (base de dados)	Segurança	5	Alta
RNF_11	O sistema deve restringir o acesso a funcionalidades comerciais com base em roles e permissões	Segurança	5	Alta
RNF_12	O sistema deve registar logs de todas as operações críticas (compras, vendas, faturação, devoluções)	Auditoria	5	Alta
RNF_13	O sistema deve garantir que os logs não podem ser alterados ou eliminados por utilizadores comuns	Auditoria	5	Alta
RNF_14	O sistema deve permitir crescimento do volume de dados (produtos, transações) sem degradação significativa de desempenho	Escalabilidade	8	Média
RNF_15	O sistema deve permitir exportação de dados comerciais (faturas, vendas, stock) em formatos estruturados (ex: PDF, CSV)	Portabilidade	3	Média
RNF_16	O sistema deve garantir compatibilidade com navegadores modernos (Chrome, Edge, Firefox)	Compatibilidade e	2	Média
RNF_17	O sistema deve apresentar interface utilizável que permita concluir uma venda em no máximo 5 interações principais	Usabilidade	3	Média
RNF_18	O sistema deve garantir precisão de cálculos financeiros com duas casas decimais	Precisão	3	Alta
RNF_19	O sistema deve garantir tempo de resposta inferior a 1 segundo para operações simples de consulta (ex: produto ou stock)	Performance	3	Média
RNF_20	Em caso de falha, o sistema deve ser restaurado em menos de 1 hora (RTO ≤ 1h)	Recuperação	5	Alta

Módulo 4 - Gestão de Consultas

ID_RNF	Requisito	Tipo	Estimativa (US)	Prioridade
RNF_01	O sistema deve permitir o carregamento do histórico clínico completo de um animal em menos de 3 segundos para 95% dos pedidos	Performance	5	Alta
RNF_02	O sistema deve garantir consistência entre os dados clínicos e o estado da consulta	Integridade	5	Alta
RNF_03	O sistema deve garantir encriptação de dados clínicos sensíveis em trânsito (HTTPS)	Segurança	3	Alta
RNF_04	O sistema deve garantir encriptação de dados clínicos sensíveis em repouso (base de dados)	Segurança	5	Alta
RNF_05	O sistema deve garantir que apenas utilizadores autorizados podem aceder e registar dados clínicos	Segurança	5	Alta
RNF_06	O sistema deve suportar múltiplos utilizadores a registar e consultar consultas em simultâneo sem inconsistências	Concorrência	5	Média
RNF_07	O sistema deve garantir que os registos clínicos são persistidos de forma segura e não são perdidos em caso de falha	Fiabilidade	5	Alta
RNF_08	O sistema deve garantir disponibilidade mínima de 99% para acesso a dados clínicos	Disponibilidade	5	Alta
RNF_09	O sistema deve permitir recuperação de dados em caso de falha através de backups automáticos	Fiabilidade	5	Média

RNF_10	O sistema deve registar logs de operações clínicas críticas para efeitos de auditoria	Auditoria	4	Alta
RNF_11	O sistema deve garantir que os registos clínicos não podem ser eliminados após um período de 24 horas	Integridade	4	Alta
RNF_12	O sistema deve apresentar uma interface adaptada a dispositivos móveis (ex: tablets) para suporte à execução de consultas	Usabilidade	8	Média
RNF_13	O sistema deve garantir que a geração de faturação após consulta não compromete o desempenho das operações clínicas	Performance	5	Média
RNF_14	O sistema deve garantir consistência entre os dados clínicos e os dados de faturação associados à consulta	Integridade	5	Alta

Regras de Negócio (RN)

Modelo 1 - Gestão de Utilizadores

ID_RN	ID_PN	Regra
RN_01	PN_01	Um indivíduo que se registre autonomamente no sistema deve ser associado a uma conta de cliente.
RN_02	PN_01	Uma conta de cliente pode ser criada por um empregado, sendo gerada uma password aleatória enviada por email.
RN_03	PN_01	Uma conta de empregado só pode ser criada por outro empregado com permissões adequadas.
RN_04	PN_01	Cada indivíduo pode possuir no máximo uma conta ativa de cliente e uma conta ativa de empregado.
RN_05	PN_01	O email institucional de uma conta de empregado é obrigatório e imutável após criação.
RN_06	PN_02	O acesso ao sistema requer autenticação válida.
RN_07	PN_02	Cada conta pode ter no máximo uma sessão ativa em simultâneo.
RN_08	PN_02	Um indivíduo pode ter múltiplas sessões ativas apenas se correspondentes a contas distintas.
RN_09	PN_02	Todas as tentativas de autenticação devem ser registadas com data/hora, IP e resultado.
RN_10	PN_02	Todos os eventos de login e logout devem ser registados.
RN_11	PN_04	Os dados pessoais devem ser armazenados ao nível do indivíduo.
RN_12	PN_04	Os dados pessoais devem ser partilhados entre contas associadas ao mesmo indivíduo.
RN_13	PN_04	As alterações aos dados pessoais não devem manter histórico.
RN_14	PN_03	A alteração de password requer validação da password atual.
RN_15	PN_03	O sistema deve manter histórico de passwords.
RN_16	PN_05	Um empregado pode possuir um ou mais roles.
RN_17	PN_05	Roles só podem ser criados ou atribuídos por utilizadores com permissões adequadas.

RN_18	PN_05	As atribuições de roles devem possuir intervalo temporal (início e fim).
RN_19	PN_05	As alterações de roles devem registar o responsável.
RN_20	PN_06	Cada empregado pode possuir no máximo uma função ativa.
RN_21	PN_06	Um empregado não pode acumular funções de veterinário e auxiliar.
RN_22	PN_06	Auxiliares devem possuir obrigatoriamente uma subfunção.
RN_23	PN_06	Veterinários devem possuir obrigatoriamente um número OMV válido.
RN_24	PN_06	Um veterinário pode possuir uma ou mais especialidades.
RN_25	PN_06	O sistema deve manter histórico das especialidades de um veterinário.
RN_26	PN_06	As alterações de função devem ser registadas com intervalo temporal e responsável.
RN_27	PN_07	Cada empregado deve possuir um único horário semanal ativo.
RN_28	PN_07	Turnos de um horário não podem sobrepor-se.
RN_29	PN_07	Turnos devem ocorrer dentro do mesmo dia.
RN_30	PN_07	Uma ausência deve possuir data de início anterior à data de fim.
RN_31	PN_07	Uma ausência só pode ser cancelada até 72 horas antes da sua data de início.
RN_32	PN_07	Durante uma ausência ativa, o empregado não pode exercer atividade normal.
RN_33	PN_07	Exceções à ausência dependem das permissões do role.
RN_34	PN_07	Registos de presença devem garantir consistência temporal.
RN_35	PN_07	Registos de presença são imutáveis.
RN_36	PN_07	Ausências devem ser classificadas como justificadas ou injustificadas.
RN_37	PN_07	Ausências injustificadas devem reduzir automaticamente o saldo de férias.
RN_38	PN_08	Preferências devem ser definidas ao nível do indivíduo.
RN_39	PN_08	Preferências devem ser partilhadas entre contas associadas.
RN_40	PN_08	Preferências não devem manter histórico.
RN_41	PN_09	O sistema deve permitir anonimização ou eliminação de dados pessoais mantendo integridade referencial.

RN_42 PN_09 O sistema deve garantir a preservação de dados obrigatórios para cumprimento legal.

Módulo 2 - Gestão de Animais

ID_RN	ID_PN	Regra
RN_01	PN_01	Um animal só pode ser registado se estiver associado a uma espécie e raça previamente existentes.
RN_02	PN_01	Cada animal deve possuir um identificador único no sistema.
RN_03	PN_02	Um registo de entrada deve estar associado a um animal previamente registado.
RN_04	PN_02	Um evento de entrada deve estar associado a um responsável pela entrega (cliente ou entidade externa).
RN_05	PN_02	Caso o responsável pela entrega não exista no sistema, deve ser criado automaticamente como cliente.
RN_06	PN_02	O registo de entrada deve incluir obrigatoriamente o estado clínico inicial do animal.
RN_07	PN_03	O estado do animal deve assumir um valor de um conjunto pré-definido de estados válidos.
RN_08	PN_03	Apenas um estado pode estar ativo para um animal num dado momento.
RN_09	PN_03	Cada alteração de estado deve originar um novo registo histórico, preservando os anteriores.
RN_10	PN_03	Cada registo de estado deve possuir um intervalo temporal válido.
RN_11	PN_03	Não é permitido eliminar registos históricos de estado.
RN_12	PN_04	Um processo de posse requer a associação de um animal e um cliente válido.
RN_13	PN_04	Um animal só pode ter um único titular ativo num determinado momento.
RN_14	PN_04	A atribuição de posse deve registar a data de início e pode incluir data de fim.
RN_15	PN_04	O histórico de posse deve ser mantido, não sendo permitida a sua eliminação.
RN_16	PN_05	Um evento de cedência deve estar associado a um animal e a um interveniente válido.

- RN_17 PN_05 Um evento de cedência deve registar obrigatoriamente o motivo e o estado clínico do animal no momento da transferência.
- RN_18 PN_05 Um evento de cedência deve originar uma atualização do estado do animal coerente com o contexto da transferência.
- RN_19 PN_06 Uma entidade externa deve possuir dados mínimos de identificação (nome e contacto).
- RN_20 PN_06 Apenas entidades marcadas como parceiras podem participar em processos recorrentes de entrega.
- RN_21 PN_07 Uma raça deve estar sempre associada a uma única espécie.
- RN_22 PN_07 Não podem existir espécies ou raças duplicadas no sistema.
- RN_23 PN_08 Todo o evento relevante deve ser refletido no histórico do animal.
- RN_24 PN_08 Os eventos do animal devem ser temporalmente consistentes, não podendo existir sobreposições inválidas.
- RN_25 PN_08 Não é permitido eliminar eventos históricos associados a um animal.
- RN_26 PN_03 Um animal com estado “falecido” não pode transitar para outro estado ativo.
- RN_27 PN_03 Após um evento de entrada, o estado do animal deve ser atualizado para um estado válido inicial.
- RN_28 PN_04 Um animal com titular ativo deve possuir um estado compatível com posse (ex: adotado ou interno com dono).
- RN_29 PN_04 Um animal sem titular ativo deve possuir um estado compatível com ausência de posse (ex: disponível ou interno).
- RN_30 PN_02 A data de resgate deve ser anterior ou igual à data de entrada do animal.

Módulo 3 - Gestão Comercial

ID_RN	ID_PN	Regra
RN_01	PN_01	Um produto deve possuir uma designação, preço e taxa de IVA válidos.
RN_02	PN_01	Um produto deve estar associado a uma única família (categoria).
RN_03	PN_01	Não podem existir produtos duplicados com a mesma referência interna.
RN_04	PN_01	Apenas produtos com estado ativo podem ser utilizados em operações comerciais.
RN_05	PN_02	Uma compra deve estar associada a uma entidade externa válida (fornecedor).
RN_06	PN_02	Uma compra deve conter pelo menos um produto.
RN_07	PN_02	Cada linha de compra deve registar quantidade e custo unitário.
RN_08	PN_02	A data da compra não pode ser futura.
RN_09	PN_03	Cada registo de stock deve estar associado a um produto e a um lote (batch).
RN_10	PN_03	A quantidade em stock deve ser sempre maior ou igual a zero.
RN_11	PN_03	A data de validade de um lote deve ser posterior à data de entrada.
RN_12	PN_03	Não podem existir dois registos de stock ativos com o mesmo produto e lote.
RN_13	PN_03	Movimentos de stock devem refletir obrigatoriamente uma operação válida (compra, venda ou devolução).
RN_14	PN_04	Um produto só pode ser vendido ou consumido se existir stock disponível.
RN_15	PN_04	A quantidade utilizada não pode exceder a quantidade disponível no lote selecionado.
RN_16	PN_04	Cada operação de consumo/venda deve estar associada a pelo menos um produto.
RN_17	PN_04	Produtos utilizados devem originar obrigatoriamente uma redução de stock.
RN_18	PN_05	Uma fatura deve conter pelo menos um item (produto ou serviço).
RN_19	PN_05	Cada fatura pode estar associada no máximo a uma consulta.

- RN_20 PN_05 O valor total da fatura deve ser igual à soma dos seus itens e respetivos impostos.
- RN_21 PN_05 Após emissão, uma fatura não pode ser alterada, apenas anulada ou retificada.
- RN_22 PN_05 As faturas devem possuir um identificador único e sequencial.
- RN_23 PN_06 O valor total dos pagamentos não pode exceder o valor da fatura.
- RN_24 PN_06 Uma fatura é considerada paga apenas quando o total pago for igual ao total faturado.
- RN_25 PN_06 Uma fatura parcialmente paga deve manter estado intermédio até liquidação total.
- RN_26 PN_07 Uma devolução deve estar associada a uma fatura previamente existente.
- RN_27 PN_07 A quantidade devolvida não pode exceder a quantidade originalmente vendida.
- RN_28 PN_07 Uma devolução deve indicar obrigatoriamente o motivo.
- RN_29 PN_07 Uma devolução deve originar atualização do stock quando aplicável.
- RN_30 PN_08 Todas as operações comerciais devem ser registadas e mantidas para consulta futura.
- RN_31 PN_08 Não é permitido eliminar registos históricos comerciais.
- RN_32 PN_09 Relatórios e indicadores devem basear-se exclusivamente em dados registados no sistema.

Módulo 4 - Gestão de Consultas

ID_RN	ID_PN	Regra
RN_01	PN_08	À 5ª consulta concluída de um animal, deve ser aplicado automaticamente um desconto de 30% sobre o valor do serviço de consulta, não dispensando a aplicação da RN_12.
RN_02	PN_08	A cada 10 consultas concluídas do mesmo animal, deve ser aplicado um desconto de 50% sobre o valor base da 10ª consulta.
RN_03	PN_08	Os descontos por fidelização aplicam-se exclusivamente ao serviço de consulta, não sendo aplicáveis a produtos ou medicamentos.
RN_04	PN_03	Uma consulta só pode ser marcada como concluída após o registo obrigatório do diagnóstico.
RN_05	PN_01	Um animal deve possuir um proprietário ativo para que seja possível agendar uma consulta.
RN_06	PN_05	Produtos associados a uma prescrição não podem ser faturados como consumo em clínica.
RN_07	PN_01	Cada consulta deve possuir exatamente um veterinário responsável.
RN_08	PN_08	O valor total da fatura associada a uma consulta deve corresponder à soma do serviço de consulta e dos produtos ou medicamentos utilizados.
RN_09	PN_06	Consultas marcadas como não realizadas não geram faturação automática e devem ser registadas para fins estatísticos.
RN_10	PN_04	Uma prescrição médica possui uma validade máxima de 30 dias, salvo indicação em contrário por parte do veterinário.
RN_11	PN_02	Não é permitido eliminar registos de anamnese após 24 horas da realização da consulta.
RN_12	PN_08	Um benefício de desconto só pode ser aplicado se o cliente não possuir faturas pendentes de pagamento.
RN_13	PN_01	Cada consulta deve estar associada a exatamente uma especialidade.
RN_14	PN_01	Deve existir uma especialidade “Geral” que pode ser associada a qualquer consulta.
RN_15	PN_06	Cada consulta deve possuir um estado pertencente ao conjunto (agendada, em curso, concluída, cancelada, não realizada).

- RN_16 PN_06 Uma consulta deve ser criada com estado inicial “agendada”.
- RN_17 PN_02 Uma consulta em curso deve possuir data e hora de início definidas.
- RN_18 PN_03 Uma consulta concluída deve possuir data e hora de fim definidas.
- RN_19 PN_03 Uma consulta cancelada ou não realizada não pode possuir diagnóstico registado.
- RN_20 PN_06 Uma consulta concluída não pode mudar para outro estado.
- RN_21 PN_06 Uma consulta cancelada ou não realizada não pode transitar para os estados em curso ou concluída.
- RN_22 PN_08 Apenas consultas concluídas podem originar faturação automática.
- RN_23 PN_05 A associação de produtos a uma consulta deve respeitar a disponibilidade de stock existente.
- RN_24 PN_05 Os produtos utilizados numa consulta devem originar obrigatoriamente uma redução de stock.
- RN_25 PN_01 Cada consulta deve estar associada a um animal previamente registado no sistema.